



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3.11.0

测试报告

2025 年 07 月 31 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	18
	Bug 问题汇总	18
5.	缺陷等级描述	18



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2025/07/16-2025/07/31	天兴诚总部	梁东富、高维	数智工厂 V3.11.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：贵州、广东数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.11.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
生产管理-福建	巡检质量控制检查表	新增单据，检查界面展示、增改查、翻页功能	测试通过
	原材料物资称量记录	新增单据，检查界面展示、增改查、翻页功能	测试通过
	制水工序记录	1、从第二列开始，支持删除；点击【新增记录】，新增一行 2、自动计算，如：P1~P2 3、增加其他内容 原水用水量、车间用 RO 水量自动计算	测试通过
生产管理-广东	生产主管现场工序专检表	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	咖啡因交接班	1. 去掉获取库存信息 2. 数据来源转运和配料，不用手填 3. 咖啡因转运记录完成时，同步更新该表单 4. 配料工序记录完成，同步更新该表单 5. 提交确认需校验签名是否完成	测试通过
	包装岗位成品检查记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	配料开班 CIP 清洗操作记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	CIP 工序记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
生产管理-湖北	原辅料物料平衡表	1、配方数据不再同步，由客户自由填写 2、废品、料量为空时取【包装材料物料平衡表】中空罐-成品报废量，支持修改	测试通过
	灌装工序	不合格品量：取“打码工序 - 工序记工序不合格品”中的灌装的小计	测试通过
	热缩工序	不合格品量：取“打码工序 - 工序记工序不合格品”中的热缩的小计	测试通过
	包装工序	不合格品量：取“打码工序 - 工序记工序不合格品”中的包装的小计	测试通过
	码垛工序	不合格品量：取“打码工序 - 工序记工序不合格品”中的码垛的小计	测试通过
	巡检员工作记录	1、巡检时间跟“灌装翻转器卫生”保持一致，且实时同步巡检时间（此处巡检时间不支持编辑） 2、液位检测仪支持新增删除时间 3、批次新增记录自动+1，支持修改	测试通过



		4、样罐确认情况调整 5、选供应商管理中对应类型的供应商，支持多选后方输入框不要提示语“请输入”	
	原材料物资称量记录	新增单据，检查界面展示、增改查、翻页功能	测试通过
	香精重量抽检记录	净重 = 总重 - 空桶重量，支持修改（总重、空桶重量变化时，净重对应变化） 注：总重、空桶重量、净重都保留 3 位小数	测试通过
	称料岗位香精工序记录	1. 菜单名称去掉“岗位”两个字，调整成：称料工序记录（原型已调整） 2. 配方信息及物料称量：单位都改成小写的（原型已调整） 3. 基础信息 - 称量前检查：保留 3 项，具体内容见原型（原型已调整） 4. 配方信息及物料称量：去掉电子秤编号前面的①②③④⑤ 5. 增加紫外灯选项 6. 砝码重量、电子秤编号默认初始值，支持修改 7. 验证前重量、验证后重量均保留 3 位小数 8. 物料名称取 bom 清单中配方箱名称，按单据序号排序 9. 操作员、送料员签名支持多人签字	测试通过
	清场记录-巡检	执行情况中的是、否可以通过点选取消选中	测试通过
	包装材料物料平衡表	1. 包装材料使用信息增加取值来源（有生产结束日期时，按大批次汇总计算），支持修改 (1) 空罐、顶盖 ① 成品入库量（为空时）：取生产作业记录中的入库成品量 ② 成品报废量（为空时）：取生产作业记录中的工序废次品之和 ③ 成品取样量（为空时）：取生产作业记录中的取样量 (2) 空罐 ① 原材料退库量（为空时）：取生产作业记录中的空罐退库量(罐) (3) 顶盖 ① 原材料退库量（为空时）：取灌装工序记录中“原材料使用情况”处的退库量	测试通过



		(4) 纸皮、热缩膜、热熔胶 ① 成品入库量（为空时）：取生产作业记录中的纸皮-投入量、热缩膜-投入量、热熔胶-投入量 ② 原材料退库量（为空时）：取生产作业记录中纸皮-退库量、热缩膜-退库量、热熔胶-退库量 ③ 成品报废量：默认为 0 2. 偏差范围：公式调整如下 计算公式为：(成品入库量+原材料退库量+成品报废量+成品取样量) / 原材料领用量，值保留两位小数，例如 99.97% ④ 成品取样量：默认为 0	
	称料工序记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	打码工序	1、当班签字时不校验该内容。接班签字时才校验，且对应提示：请先填好【工序记录-入库成品总箱数】，再进行签字 2、过滤网清洗默认为“有”。选择“无”时，时间输入框消失（注意当班签字时的校验跟着调整！！！！） 3、验证时间支持自由新增（注意当班签字时的校验跟着调整！！！！） 4、默认为“正常”。选择“异常”时，时间输入框消失 5、	测试通过
生产管理-贵州	香精称重	1、保证每个香精桶中包含全部香精（关联配方BOM清单中单据类型为复合香精记录的香精来判断是否包含全部香精） 2、规则描述 空桶：不含任何一种香精 未完结桶：未包含全部香精 ① 在未完结桶中的香精，再次称重时，桶号隐藏不可填写 ② 存在未完结桶时，称其他香精时，香精桶号不用选择，直接出来，然后手动记录重量即可 ③ 没有未完结桶时，可以自由选择香精和桶	测试通过
	原辅料物料平衡表	配方数据不再同步，自由进行填写即可	测试通过
	产线废罐记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过



	工序不合格品原因	新增单据，检查界面展示、增改查、翻页功能	测试通过
	产线工序	新增单据，检查界面展示、增改查、翻页功能	测试通过
	污水工序调整	新增单据，检查界面展示、增改查、翻页功能	测试通过
	码垛工序调整	1、上班在用为空时，按产线取上一班次的“在用”，支持修改 2、把“投入量”挪到最后一列，且按公式计算，支持修改。公式中的计算参数变化时，投入量同步变化。 投入量（去掉提示语）= 上班在用 + 领用量 - 在用 - 退库	测试通过
	包装工序调整	1. 调整纸皮供应商，挪到工序统计，取“供应商管理”中类型为【纸皮】的供应商，支持多选 2. 新增热熔胶供应商，取“供应商管理”中类型为【热熔胶】的供应商，支持多选，接班签字时校验内容填写完成 3. 把“纸箱本班结存量”挪到最后一列，且按公式计算，支持修改。公式中的计算参数变化时，纸箱本班结存量同步变化。 纸箱本班结存量（去掉提示语）= 纸箱上班结存量+ 纸箱领用量 - 纸箱投入量 - 来料不合格纸箱 4. 把“热熔胶投入量”挪到最后一列，且按公式计算，支持修改。公式中的计算参数变化时，热熔胶投入量同步变化。热熔胶投入量（去掉提示语）= 热熔胶上班结存量+ 热熔胶领用量 - 热熔胶本班胶存量 5. 纸箱报废量、热熔胶报废量默认值为0，支持修改 6. 纸箱投入量取码垛中的入库总箱数，此处不支持修改 7. 热熔胶上报结存量、纸箱上班结存量为空时，才按产线取前一班的“纸箱本班结存量”、“热熔胶本班胶存量”，支持修改	测试通过
	热缩工序	1、调整热缩膜供应商，挪到工序统计，取“供应商管理”中类型为【热缩膜】的供应商，支持多选 2、把“本班投入量”挪到重新热缩量前一列，且按公式计算，支持修改。公式中的计算参数变化时，纸箱本班结存量同步变化。 本班投入量（去掉提示语）= 上班结余量+ 本班领用量 - 本班结存量 - 本班退料量	测试通过



		3、上班结余量为空时，才按产线取前一班的“在用”，支持修改	
	打码工序	1. 页面内部产品名称和产品类型文案需要调换 2. 取码垛中的入库总箱数（去掉提示语），此处不支持修改。码垛处变化时，这里同步更新 3. 工序正品量（去掉提示语）= 码垛中的入库总箱数*24 + 此表中工序状况处的取样量。工序正品量调整成不支持修改。码垛处“入库总箱数”、此表中的取样量变化时，工序正品量同步更新 4. 取样量等于上方“工序记录”中的样品总计 + 化验取样，支持修改。样品总计和化验取样变化时，这里同步更新 5. 合格率（保留4位小数，去掉提示语）=（码垛中的入库总箱数*24 + 此表中工序状况处的取样量）/（码垛中的入库总箱数*24 + 此表中工序状况处的取样量 + 此表中工序状况处的“灌装、打码、热缩、包装、码垛、二维码、其他”废品和），支持修改。 注：计算参数变化时，合格率同	测试通过
	灌装工序	1. 页面内部产品名称和产品类型文案需要调换 2. 装量（去掉提示语）=（码垛中的入库总箱数*24 + 打码工序中工序状况处的“灌装、打码、热缩、包装、码垛、二维码、其他”废品和 + 打码工序中工序状况处的“取样量” + 此表中基础信息处的取样量）。 3. 清洁人有签字时，接班签字时校验整块内容填写完成。反之则不校验 4. 操作工有签字时，接班签字时校验整块内容填写完成。反之则不校验 5. 增加顶盖供应商，取值“供应商管理”中类型为【顶盖】的供应商，支持多选。接班签字时校验内容填写完成 6. 上期再用量为空时，才按产线取前一班的“本期在用量”，支持修改 7. 把“本期在用量”挪到最右侧，且按公式计算。公式中的计算参数变化时，本期在用量同步变化。 本期在用量（去掉提示语）= 上期在用	测试通过



		量 + 本期领用量 - 本期投入量 - 退库量 8. 本期投入量（去掉提示语）=（码垛中的入库总箱数*24 + 打码工序中工序状况处的“灌装、打码、热缩、包装、码垛、二维码、其他”废品和 + 打码工序中工序状况处的“取样量” + 此表中基础信息处的取样量） 9. 增加退库量，初始值默认为 0，支持修改 接班签字时校验内容填	
	拆包工序	1. 页面内部产品名称和产品类型文案需要调换 2. 新增“空罐供应商产线”，接班签字时校验内容填写完成（选项值有一线、二线） 3. 上期在用量为空时，才按产线取前一班的“本期末在用量”，支持修改 4. 新增“退库量”。接班签字时校验内容填写完成 5. 投入量（去掉提示语）=（码垛中的入库总箱数*24 + 打码工序中工序状况处的“灌装、打码、热缩、包装、码垛、二维码、其他”废品和 + 打码工序中工序状况处的“取样量” + 灌装工序中基础信息处的取样量）。 6. 合格率（保留 4 位小数，去掉提示语）=（码垛中的入库总箱数*24 + 打码工序中工序状况处的取样量 + 灌装工序中基础信息处的取样量）/（码垛中的入库总箱数*24 + 打码工序中工序状况处的“灌装、打码、热缩、包装、码垛、二维码、其他”废品和 + 打码工序中工序状况处的“取样量” + 灌装工序中基础信息处的取样量）。 7. 本期末在用量（去掉提示语）= 上期在用量 + （领用量 - 退库量）- 投入量 - 剔除废罐量 - 空罐废品亏损值 - 1 按公式算出“本期末在用量”后还需转成相应的托层罐 注：每托：8739，每层：380。空罐废品亏损值按产线+班组+班次从【产线废罐记录】表单中获取	测试通过
	制水工序	1. 原水流量 = 【一级产水流量 + 一级浓水流量】，支持修改。当一级产水流量、一级浓水流量变化时，原水流量同步更新 2. 获取设备数据 ① CCP1：产水电导率（μs/cm）	测试通过



		A (GY-1-1-29-15) B (GY-1-1-29-16) ② CCP1: 出水 PH A (GY-1-1-29-13) B (GY-1-1-29-14) ③ 原水水温 A (GY-1-1-29-35) B (GY-1-1-29-36) 3. 产水率按公式计算 (按列计算, 最后算平均), 百分数保留 2 位小数, 支持修改, 且随计算参数同步变化 公式: 产水率 = 二级产水流量 / 【(二级产水流量 + 二级浓水流量) / 一级产水流量 * 一级浓水流量 + 二级产水流量】 注: 若某列中计算参数不全时, 不参	
	咖啡因交接班	1. 去掉获取库存信息 2. 数据来源转运和配料, 不用手填 3. 咖啡因转运记录完成时, 同步更新该表单 4. 配料工序记录完成, 同步更新该表单 提交确认需校验签名是否完成	测试通过
	检测设备调机记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	工序质量异常记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	工序不合格品记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	污水排放抽查记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	0099 在线库称量		
	损耗表	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	PH 校准记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	水处理各单元保养记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	制水岗 PH 记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	制水车间设备更换维护记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	样罐交接班记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	污水处理统计	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	外来人员登记	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	陶瓷滤芯清洁更换及库存记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	内容物取样记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	滤袋更换记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	活性炭清洗记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	多介质清洗记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过



	电子秤校验记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	称配料消毒液添加记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	车间消毒记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	RO 膜清洗记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	咖啡因交接班	同车间的同生产日期、同班组、同班次的生产订单销毁后，删除对应的咖啡因交接班记录	测试通过
	拆包停机工作清单	检查清单增加第 7 条信息	测试通过
	生产主管交接班	根据需求调整优化	测试通过
	生产误时原因	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	当班误时信息登记表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
行政人事管理	账号管理	1、新增系统账号【批量导入】、【导出数据功能】 2、批量导入数据，如果有某些条数据有问题的自动拦截，导入失败；显示【X 条】数据有误，下载【载失败数据】，点击可下载 3、没有问题的那部分数据导入成功	测试通过
	人员档案库	1、人员档案详情中的标签信息新增“认证时间”和“梯队等级” 2、员工导入错误数据表格数据下载	测试通过
	大事记/荣誉	导入增加错误失败表格模板，当导入失败时可以下载失败数据	测试通过
	员工合理化建议	新增员工合理化建议单据，验证单据新增，检查界面展示、增改查、审批、日志记录、待办/抄送通知、翻页功能等	测试通过
	培训设置	新增“培训交付物”功能，验证新增交付物、删改查、翻页功能	测试通过
	培训记录	1、流程新增“培训验收”操作，节点会生成待办通知 2、记录详情中新增“培训日志”功能	测试通过
	维修管理	1、新增费用审批，优化报修信息反馈 2、维修流程新增“费用审批”和“维修验收”操作，流程节点会生产待办通知	测试通过
仓储管理	库房温湿度记录表	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	液氮验收核对表	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	库房温湿度标准	新增单据，检查界面展示、增改查、翻页功能	测试通过
	采购管理委员会评审记录	新增单据，检查界面展示、增改查、翻页功能	测试通过



	采购项目洽商记录	新增单据，检查界面展示、增改查、翻页功能	测试通过
	送检出库单	1、仓库禁用处理 2、默认当前日期 3、默认数量为空，支持批量修改	测试通过
	货品库存总表	1、新增冻结状态，非限制和限制文案更新 2、更新【库存总表】【库存明细表】“关键字”搜索的文案显示，把提示的文案显示在输入框内	测试通过
	货品库存明细	1、新增冻结状态，非限制和限制文案更新 2、【库存明细表】搜索“ABC 分类”下拉选择，单选：A 类、B 类、C 类、未分类 3、【库存总表】新增搜索：内部批次、原厂批次、SAP 采购凭证、SAP 物料凭证、到期库存，搜索结果是汇总里面的明细内容，显示搜索到的结果明细	测试通过
	其他入库单	1、列表页新增显示 2、下一步预览页、详情页新增合计	测试通过
	食材入库单	1、列表页新增显示 2、下一步预览页、详情页新增合计	测试通过
	原料库存日报	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	原料领用移库单	新增移动类型 311	测试通过
	仓库原料移库单	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	原料入库检查表	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	到货计划跟进	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
设备管理	设备点巡检计划组	1、列表页面新增删除功能 2、维护计划组时，支持拖拽内容组的顺序	测试通过
	设备点巡检计划	1. 执行点巡检计划，自动带入计划所属线别 2. 新增点巡检计划管理计划组中的内容项 3. 新增设备点巡检计划，自动默认三个班次的时分 4. 新建点巡检计划时，添加内容支持按“点巡检周期”筛选 5. 执行检查时，执行人默认当前登录账号 6. 按班次，上次执行时间显示正确	测试通过
	自主点检保修单	1、保修单列表 2、设备报修单-手动新增 3、设备报修单-点巡检触发新增 4、维修处理	测试通过



		5、审批页面 6、详情页面	
	停机误时维修单	设备维修单取消新增功能，由生产单据触发	测试通过
	CIP 清洁点巡检内容组	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	CIP 清洁点巡检计划组	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	CIP 清洁点巡检计划	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	CIP 清洁点巡检记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	维修管理	设备维修单中设备误时超过 30 分钟，自动生产<故障分析改善>单据	测试通过
	保养项目	1、新建的内容组，排在列表最前面 2、列表页面新增字段：保养内容组、保养项目、保养方法、保养工具、设备状态 3、新增页面新增字段：保养内容组、保养项目、保养方法、保养工具、设备状态	测试通过
安全管理	保养计划	新增保养计划，循环周期支持选择日、月	测试通过
	保养工单	新增对应参数及适配不同周期	测试通过
	访客登记	验证小程序提交访客申请，触发走设定的审批流	测试通过
	隐患上报	1、隐患上报加入审批流，可在系统设置-流程管理中设置审批流程 2、【确认提交】和【撤回】按钮放开制单人权限，角色配置了操作按钮都可操作，角色配置了操作按钮【确认提交】和【撤回】权限，验证以下情况： a) 【个人数据】权限时，仅制单人操作自己的，无法操作其他人员单据 b) 【全部数据】权限时，可以操作到其他人的单据	测试通过
	安全隐患整改单	1、“检查部门确认”和“指定整改人”这两个审批节点，增加微信小程序消息通知 2、个人数据权限优化，配置个人权限角色后，只允许看到个人制单、审批、抄送的数据	测试通过
	外部检查记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能，部门签字后自动生成整改单	测试通过
	事故事件登记	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	检查点基础配置	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过



	当班值班巡查记录	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	停机值班巡查表	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	生产劳保佩戴安全检查	新增单据，检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	安全协议签署记录		测试通过
质量管理	全局	1、支持复检的单据，在有检验项目不合格的情况下审核通过以后，会自动发起复检并创建复检单，涉及范围： a) 原材料：内涂膜检验报告、空罐卷封检验报告、红牛标签标识检验报告、战马标签标识检验报告、顶盖/底盖检验报告热缩膜检验报告、热缩膜检验报告、纸皮进货检验报告、战马空罐质量检验报告、白砂糖微生物检验报告、香精入厂检验记录； b) 成品：液体糖检验报告、成品糖酸检验报告、理化及微生物检验报告、成品卷封检验报告、成品标签标识检验报告、成品二维码确认单、成分分析报告、近红外检验报告； c) 工序：样品检验报告、CIP 微生物检验报告、国标法微生物检验报告、纯化水理化及微生物指标、生活饮用水理化及微生物指标 2、五级菜单统一在“-”后面增加“>”；vb12称重人员编号的改成大写 VB	测试通过
	内涂膜检验报告	验证同一单据的检验信息中存在不同版本信息时，会自动生成备注：生产批号-(包号-包号)为{版本}，生产批号-(包号-包号)为{版本}	测试通过
	空罐卷封检验报告	验证新增红牛-强化型的单据时，不在自动填充“罐体高度”的默认值，且不会影响红牛-普通型的逻辑	测试通过
	标签标识检验报告	原“标签标识检验报告”拆分为“红牛标签标识检验报告”和“战马标签标识检验报告”	测试通过
	红牛标签标识检验报告	1、去掉“新增战马标签”按钮； 2、列表页只显示“产品大类=红牛”的数据，包括查询筛选出来的数据； 3、单据编号生成逻辑：由“YBQ+年月日+3 位流水号”调整为：“HBQ+年月日+3 位流水号”每日自增；每日初始流水号 001。 4、新增编辑页和原材料复检单中的单据名称调整为“红牛标签标识检验报告”	测试通过



空罐进货检验报告	1、去掉基础信息“产品类型”，增加字段“制单人签名” 2、检验信息分录中“墨码试机、底盖蓝点、启破力”调整为根据检验意见的产品类型控制是否可以录入； 3、“保存和提交”按钮增加事务处理逻辑： a) 新增页面保存时，会触发制单人签名窗口，签名之后才能保存 b) 新增页面提交时，会在提交后把签名同步到制单人签名中，自定义模板会配置制单人签名 c) 单据提交时，只有“待复检区”没有数据时才能提交，否则弹出提示 4、检验意见增加“产品类型”，同区域分组条件增加“产品类型”，自定义模版也增加该字段，以便配置模板 5、检验意见中增加“待复检区域”，该区域显示还未复检完成的包号信息； 6、待新增清单弹窗样式优化调整，按批号分组显示，未复检完成的数据也可以进行勾选 7、验证以上改动是否会影响自定义模版导出；	测试通过
热缩膜检验报告	验证编辑单据时，检验信息的厚度按 TAB 快捷键能直接切换到 0.0 后面，方便输入	测试通过
纸皮进货检验报告	验证新增/编辑单据时，检验信息点击新增就直接添加 3 条明细	测试通过
战马空罐质量检验报告	1、新增单据优化： a) 空罐尺寸默认选择 310ml，且置灰不可修改 b) 检验日期默认选择当天，支持修改 2、战马空罐质量检测报告提交成功以后自动创建战马标签标识检验报告	测试通过
战马标签标识检验报告	1、去掉“新增战马标签”按钮； 2、列表页只显示“产品大类=战马”的数据，包括查询筛选出来的数据； 3、单据编号生成逻辑：“ZBQ+年月日+3 位流水号”每日自增；每日初始流水号 001。 4、新增编辑页和原材料复检单中的单据名称调整为“战马标签标识检验报告”； 5、基础信息中的“供应商、生产批号、检验日期、空罐版本、生产日期”和检验信息中的“时间、生产包号”字段由战马空罐质量检验报告自动带入；	测试通过



		6、去掉检验信息的“新增和删除”按钮，检验信息的明细条数，根据战马空罐质量检测报告的组数生成； 7、检验信息中明细条数根据战马空罐质量检测报告的组别创建，包号取每组最小的值 8、检验信息去掉“获取战马信息”按钮	
	VB12 称重记录	1、称重记录编号调整为不可修改 2、新增记录时默认开启电子秤无需稳定功能 3、调整领用信息列表宽度，方便展示分装前毛重字段数据 4、分装前毛重字段不再默认填充数值，改为手动输入 5、签字提交数据窗口，“分装后毛重控制输入的值必须大于 0”提示语调整为：“请输入分装后毛重（含瓶），单位:g”；本期原料结余的提示语增加“***原料用尽，结余未归零，请手动清零” 6、详情页增加“导出称重记录”功能 7、称重记录中，增加“供应商”字段展示	测试通过
	香精留样记录	执行销毁增加限制，验证留样日期超过 30 个月且未销毁才能执行销毁；（例如：24 年 7 月 14 留样，则需 27 年 1 月 14 日以后才能销毁）	测试通过
	白砂糖微生物检验报告	验证单据中删除检验信息的进货总量，基础信息的进货总数放开输入，并限制只能输入数值类型	测试通过
	液体糖检验报告	验证单据干物质中还原糖分自动保留三位小数，不足时自动补 0，查看时也会展示三位小数	测试通过
	理化及微生物检验报告	验证当净含量填写超过 260ml 时，会立马弹出提示窗口告知液位填写异常，需要手动确认以后可关闭；导入和手动录入都会触发该提示弹窗	测试通过
	Brix、pH 成分分析报告	1、新增“糖酸导入和糖酸模版导出”按钮，验证导入和导出功能 2、原导入和模版导出改名为“全项目导入和全项目模版导出”	测试通过
	成品留样单	1、列表页增加“留样地点”字段显示； 2、新增/编辑页增加“产品名称”和“留样地点”字段，调整柜号字段； 3、新增/编辑页增加批量录入功能	测试通过
	成品取样单	增加“留样地址”和“产品名称”的字段显示	测试通过
	成品留样库存	1、执行销毁增加限制，验证留样日期超过 30 个月且未销毁才能执行销毁；（例如：24 年 7 月 14 留样，则需 27 年 1 月 14 日以后才能销毁）	测试通过



		2、增加“留样地址”和“产品名称”的字段显示 3、增加“产品名称”查询条件	
	成品留样库存明细	1、增加“留样地址”和“产品名称”的字段显示 2、增加“产品名称”查询条件	测试通过
	近红外检验报告	导出模板优化,导出会把单据中的批号带入到模板中方便操作	测试通过
	定量测定原始记录表	试剂配置的配置者由下拉选择改为弹窗选取,仅单选	测试通过
	糖浆检验报告	接入【生产管理】,由系统自动创建 1、列表页去掉新增按钮,数据由生产送检时系统自动创建 2、增加“编辑/详情”页面, 3、只有检验合格明细才能点击签名	测试通过
	样品检验报告	验证当净含量填写超过 260ml 时,会立马弹出提示窗口告知液位填写异常,需要手动确认以后可关闭	测试通过
	工序卷封检验报告	增加自定义模板配置功能,验证模板导出是否正常,数据正确	测试通过
	CIP 微生物检验报告	1、新增/编辑/列表页增加“测试类型”字段,枚举值必填; 2、标准值匹配逻辑调整为根据“测试类型”带出;	测试通过
	接触面涂抹实验	新增接触面涂抹实验单据,验证单据新增,检查界面展示、增改查、审批、翻页功能	测试通过
	纯化水理化及微生物指标	1、色度更改为需要填写具体数值,当填写的值大于内控值则为不合格; 2、浊度大于 0.5 都定义为不合格	测试通过
	生活饮用水理化及微生物指标	1、pH 值内控更改为 6.5~8.5 2、浊度标准更改为≤1,内控更改为≤0.5	测试通过
	工序标准值配置	1、增加“接触面涂抹实验”的标准配置项,验证配置是否生效 2、CIP 微生物检验报告的标准值配置调整,从产线维度改为“测试类型”判定	测试通过
	法定节假日	页面增加“上个月”和“下个月”的快捷切换按钮,验证点击可快捷切换月份	测试通过
质量管理-福建	近红外检验报告	1、检验信息从三次检测改为两次检测 2、导入数据时,“赖氨酸”的检测值需要在原导入表格的基础上乘以 0.8,“VB6”乘以 0.82 导入到系统单据上,平均值和差值会根据导入	测试通过



		的最新值重新计算写入	
	Brix、pH 成分分析报告	1、增加“获取近红外信息”按钮，验证点击该按钮会根据批次+批号获取近红外检验报告的牛磺酸和咖啡因的平均值	测试通过
质量管理-广东	Brix、pH 成分分析报告	1、增加“获取近红外信息”按钮，验证点击该按钮会根据批次+批号获取近红外检验报告的牛磺酸和咖啡因的平均值	测试通过
质量管理-贵州	RO 水检测	1、基础信息中“制水系统”增加枚举值：A 组、B 组；“水源”默认自来水，隐藏“是否更换原水” 2、检验信息中隐藏“余氯”和“二氧化氯”	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.11.0】测试共发现 406 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	9	354	43	406
已关闭数	0	9	354	43	406
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求



1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确
------	----------------------	--------------------------